

LEMBAR PENUGASAN

Mata kuliah	Computer Vision MKA
Pengajar	Wahyono, S. Kom., Ph.D.
Bentuk tugas	Individu
Waktu pengerjaan	1 minggu sejak tutorial
Luaran	(1) Notebook Google Colab, (2) Laporan dengan isi maksimal 6 halaman

Tujuan

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi klaim utama dan asumsi sebuah paper computer vision.
2. Mengimplementasikan metode dari paper secara benar dan dapat direproduksi.
3. Merancang eksperimen yang relevan untuk menguji klaim tersebut, lengkap dengan baseline dan metrik yang tepat.
4. Menganalisis hasil secara kritis, termasuk ketika hasil tidak sesuai dengan klaim paper.

Ketentuan Umum

- Menggunakan platform **Google Colab**. Notebook harus dapat dijalankan ulang dari awal sampai akhir (Runtime → Run all) tanpa error.
- Data wajib memakai **dataset publik** yang berbeda dari dataset tutorial, atau dataset yang sama dengan skenario uji yang berbeda secara substansial. Data harus dapat diunduh otomatis dari dalam notebook atau dari tautan publik yang dicantumkan.
- Notebook tutorial Sesi 1-4 boleh dipakai sebagai kerangka awal, tetapi eksperimen inti harus merupakan pengembangan mahasiswa sendiri.
- Tetapkan seed acak, dan simpan seluruh angka hasil yang dilaporkan sebagai output sel notebook.

Pilihan Topik

Pilih salah satu opsi berikut. Mahasiswa juga boleh mengajukan paper atau dataset lain yang relevan dengan keempat topik tutorial.

Opsi A — Thresholding

Paper rujukan: N. Otsu (1979), IEEE Trans. SMC; D. Bradley & G. Roth (2007), Journal of Graphics Tools; J. Sauvola & M. Pietikäinen (2000), Pattern Recognition.

Dataset yang disarankan: DIBCO (Document Image Binarization Contest), minimal dua edisi tahun yang berbeda.

Klaim/pertanyaan yang diuji: Seberapa jauh metode lokal (Bradley-Roth, Sauvola) mengungguli metode global (Otsu) pada dokumen dengan noda, tinta tembus, dan iluminasi tidak rata? Pada kondisi apa keunggulan tersebut hilang?

Metrik wajib: F-measure, PSNR, dan DRD (metrik standar DIBCO).

Opsi B — Sliding Window + HOG

Paper rujukan: N. Dalal & B. Triggs (2005), CVPR.

Dataset yang disarankan: INRIA Person (mirror publik) atau Daimler Pedestrian.

Klaim/pertanyaan yang diuji: Replikasi sebagian studi parameter pada paper, misalnya ukuran sel, jumlah bin orientasi, dan skema normalisasi blok. Apakah urutan performa antar-konfigurasi sama dengan yang dilaporkan paper?

Metrik wajib: Kurva miss rate vs FPPW (seperti di paper) dan AP@0,5.

Opsi C — YOLO

Paper rujukan: J. Redmon et al. (2016), CVPR.

Dataset yang disarankan: VisDrone atau Global Wheat Detection (dataset dengan banyak objek kecil yang berkelompok).

Klaim/pertanyaan yang diuji: Paper mengakui keterbatasan YOLO pada objek kecil yang berkelompok (Bagian 2.4). Apakah keterbatasan ini masih berlaku pada YOLO modern? Uji minimal satu intervensi, misalnya resolusi input lebih tinggi atau tiling citra.

Metrik wajib: mAP@0,5 dan mAP@0,5:0,95, dipecah berdasarkan ukuran objek (small/medium/large).

Opsi D — Background Modeling

Paper rujukan: C. Stauffer & W.E.L. Grimson (1999), CVPR; Z. Zivkovic (2004), ICPR.

Dataset yang disarankan: CDnet 2014, minimal tiga kategori, misalnya dynamicBackground, shadow, dan badWeather.

Klaim/pertanyaan yang diuji: Uji klaim adaptivitas GMM terhadap perubahan latar dengan membandingkan running average, GMM Stauffer-Grimson (implementasi sendiri), dan MOG2 pada tiap kategori.

Metrik wajib: Tujuh metrik resmi Cdnets, yaitu Recall, Specificity, FPR, FNR, PWC, Precision, dan F-measure.

Luaran yang Dikumpulkan

1. Notebook Google Colab (.ipynb)

- Kode terdokumentasi dengan sel markdown yang menjelaskan setiap tahap eksperimen dan kaitannya dengan bagian paper.
- Sel unduh data otomatis dan seed acak yang ditetapkan.
- Seluruh tabel dan grafik yang muncul di laporan harus dihasilkan oleh notebook ini.
- Sertakan juga tautan Colab (akses "Anyone with the link can view") di halaman pertama laporan.

2. Laporan

- Format IEEE Conference (dua kolom), maksimal 6 halaman di luar daftar pustaka.
- Bahasa Indonesia atau Inggris, diserahkan dalam format PDF.

Struktur Laporan

Bagian	Isi yang diharapkan
Pendahuluan	Klaim paper yang diuji dan pertanyaan riset yang spesifik serta dapat dijawab secara empiris.
Metode	Ringkasan metode dari paper, bagian yang diimplementasikan, serta perbedaan antara implementasi Anda dan implementasi di paper beserta alasannya.
Setup eksperimen	Dataset, pembagian data, parameter, baseline pembanding, metrik, dan spesifikasi komputasi.
Hasil	Tabel dan grafik utama, termasuk perbandingan dengan angka yang dilaporkan paper bila memungkinkan.
Analisis	Apakah klaim terbukti? Mengapa hasil sama atau berbeda? Sertakan contoh kasus gagal (failure cases) secara visual.
Kesimpulan & keterbatasan	Jawaban atas pertanyaan riset, keterbatasan eksperimen, dan saran pengembangan.

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot	Indikator nilai tinggi
Pemahaman paper	20%	Metode dijelaskan dengan tepat, persamaan inti terimplementasikan secara eksplisit ke kode.
Implementasi & reproduktibilitas	25%	Notebook berjalan penuh dengan Run all, kode rapi dan terdokumentasi, hasil konsisten saat dijalankan ulang.
Desain eksperimen	20%	Skenario uji relevan dengan klaim, metrik tepat, dan terdapat baseline pembanding yang adil.
Analisis kritis	25%	Perbedaan hasil dijelaskan dengan argumen yang didukung bukti, termasuk analisis kasus gagal.
Kualitas penulisan	10%	Struktur jelas, visualisasi informatif, sitasi benar dan konsisten.

Catatan: Tampilkan hasil eksperimen apa adanya, meskipun tidak sesuai di paper.